

Çağatay Gültekin

Softwareentwickler · Backend (Python/Java) · Machine Learning

81547 München, Deutschland · Arbeitserlaubnis für Deutschland

+49 176 85968037 cagatay600@hotmail.com

cagataygultekinn Cagataygultekin cagataygultekin.github.io

Über mich

Softwareentwickler mit Fokus auf skalierbare Backend-Systeme, APIs und datenintensive Anwendungen. Konzipiert und implementiert Python- und Java/Spring-Services sowie React/TypeScript-Webanwendungen, darunter Microservices, Datenbankarchitekturen, Automatisierungsworkflows und sichere System-zu-System-Integrationen. Nutzt Erfahrung in ML und Datenverarbeitung zur Integration von Datenpipelines und ML-/LLM-Komponenten.

Berufserfahrung

Forschungsingenieur für maschinelles Lernen Mär. 2025 – Sep. 2025

accu:rate GmbH · Crowd-Simulationssoftware & KI · München, Deutschland

• Konzipierte und implementierte eine modulare End-to-End-Experimentierpipeline in Python, die crowd:it-Simulationen mit SWIM-basierten neuronalen Surrogatmodellen integriert.

• Entwickelte reproduzierbare, konfigurationsbasierte Workflows zur Automatisierung von Datenvorverarbeitung, Modelltraining, Train/Val/Test-Evaluation und systematischem Benchmarking konfigurierbarer Architekturen.

• Erzielte eine Vorhersagegenauigkeit von bis zu 99% mit 17.410 Simulationsläufen und ca. 97% mit nur 9 gezielt ausgewählten Läufen durch Randomized-Quasi-Monte-Carlo-Sampling.

• Schloss das Projekt als Masterarbeit in Industriekooperation ab und stimmte den ML-Ansatz gemeinsam mit akademischen und Unternehmens-Stakeholdern auf produktionsnahe Crowd-Simulationsworkflows ab.

Softwareentwickler Sep. 2024 – Feb. 2025

Legalian GmbH · LegalTech & RegTech (KYC/AML) · München, Deutschland

• Konzipierte und implementierte einen FastAPI-Microservice in Python zur Integration des dänischen Unternehmensregisters über einen sicheren System-zu-System-API-Zugriff, einschließlich Authentifizierung, Autorisierung und strukturierter Fehlerbehandlung.

• Konzipierte und implementierte eine normalisierte MySQL-Datenbank für strukturierte Unternehmensregisterdaten, einschließlich aktueller und historischer Eigentumsverhältnisse, und integrierte Elasticsearch für erweiterte Suche, Abfragen und Filterung.

• Entwickelte Datenaufnahme- und Abrufworkflows mit Pandas zur Normalisierung komplexer CVR-API-Antworten und mit Selenium zum Abruf nicht per API verfügbarer PDFs trotz Anti-Automatisierungsmaßnahmen.

• Realisierte den CVR-Microservice im Rahmen eines interdisziplinären Projekts und verantwortete Design, Implementierung, Tests, Dokumentation und Docker-basiertes Deployment sowie reproduzierbare Deployment-Umgebungen.

Softwareentwickler Apr. 2024 – Sep. 2024

itestra GmbH · IT-Beratung & Modernisierung von Enterprise-Software · München, Deutschland

• Implementierte in Java eine Engine für statische AST-Analysen mit Eclipse JDT, um Performance-Anti-Patterns in Java-Enterprise-Systemen zu erkennen, insbesondere übermäßige Repository-/Datenbankaufrufe in Schleifen.

• Konzipierte Call-Graph-Analysen und mehrstufiges Call-Chain-Tracing, um False Negatives über indirekte Aufrufpfade hinweg zu reduzieren und strukturierte Analyseergebnisse mit Schweregraden zu erzeugen.

• Erweiterte den Analyzer um Snapshot-basierte Laufzeitvalidierung und Profiling mit VisualVM und integrierte ihn über ein Kotlin-Plugin zur direkten Ausführung in IntelliJ.

• Lieferte die Lösung in einem Technologieberatungsprojekt mit sprintbasierter Entwicklung, Kunden-Checkpoints, PR-Workflows, CI-gestützten Regressionstests und strukturiertem Issue-Tracking.

Wissenschaftliche Hilfskraft Feb. 2023 – Aug. 2023

Helmholtz München / TUM · Biomedizinische KI, Graph ML & Computational Biology · München, Deutschland

• Unterstützte die Python/PyTorch-Codebasis von chemCPA, reproduzierte von Nutzern gemeldete Probleme in Modell- und Datenworkflows und überführte die Ergebnisse in technische Lösungen für das Entwicklungsteam.

• Wirkte an einem gemeinsamen Forschungsprojekt von Helmholtz und TUM mit, das chemCPA, ein Deep-Learning-Framework zur Vorhersage medikamenteninduzierter Zellreaktionen, sowie graphneuronale Repräsentationen von Molekülen einsetzte.

Praktikant Softwareentwicklung Jul. 2021 – Sep. 2021
Yapı Kredi Teknoloji · Banking & FinTech · Kocaeli, Türkei
Entwickelte eine Full-Stack-Webanwendung mit React und Angular sowie einem auf Java und Spring Boot basierenden Backend und integrierte die Atlassian Jira API zur automatischen Erstellung von Sprint-Newslettern für agile Teams. Wirkte außerdem an PL/SQL-Automatisierungstools mit.

IT-Praktikant Aug. 2019 – Sep. 2019
Zorluteks Tekstil · Textilproduktion & Enterprise IT · Kırklareli, Türkei
Entwickelte in Visual Studio eine C#/.NET-Desktop-Anwendung mit SQL zur Vereinfachung von Materialaktualisierungen und Datenbankoperationen. Migrierte Daten aus Tabellenkalkulationen in Unternehmensdatenbanken.

Ausgewählte Software- und Forschungsprojekte

Plattform zur Datenannotation für Legal AI Mär. 2024 – Jun. 2024
Arbeitete mit der Legalian GmbH an einer internen Plattform zur Verarbeitung und Annotation juristischer Dokumente mit React/TypeScript-Frontend und Flask-Backend für OCR-basierte Textextraktion und ML-gestützte Klassifikation. Entwickelte wiederverwendbare UI-Komponenten auf Basis von Figma-Workflows für Dokumenten- und ZIP-Upload, die Prüfung von OCR-Ergebnissen und die Labelvalidierung. Implementierte API-Kontrakte zwischen Frontend und Backend, eine JWT-gesicherte Gateway-Integration, Unit- und Integrationstests sowie eine reproduzierbare Docker-Umgebung.

C++/MPI-Projekt für Hochleistungssimulation Okt. 2025 – Mär. 2026
Erweiterte einen C++-Navier–Stokes-Solver (NS-EOF) für verteilten Speicher um MPI-basierte Domänenzerlegung und PETSc-Integration. Integrierte parallele HDF5-Ausgabe über die HDF5-C-API mit XDMF-Metadaten für ParaView, ersetzte fragmentierte VTK-/ASCII-Ausgaben und erzielte ca. 50% schnellere I/O sowie ca. 50% kleinere Dateien. Die HDF5-Pipeline wird inzwischen an einem TUM-Lehrstuhl für Maschinenwesen eingesetzt.

Lineare Regionen von ReLU-Netzen
Verfasste und präsentierte eine Seminararbeit zu linearen Regionen von ReLU-Netzen, Robustheit, Ausdrucksstärke und Überparametrisierung unter der Leitung von Prof. Dr. Stephan Günnemann an der TUM.

Akademische Ausbildung

Technische Universität München (TUM) Okt. 2022 – Mär. 2026
M.Sc. Informatik, alle Abschlussvoraussetzungen im Oktober 2025 erfüllt

Middle East Technical University (METU/ODTÜ) Aug. 2016 – Feb. 2022
B.Sc. Computer Engineering

Sprachkenntnisse

Türkisch (Muttersprache), Englisch (C1/C2), Deutsch (B2), Französisch (A2), Spanisch (A2)

Technische Kenntnisse

Programmiersprachen: Python, Java, SQL, C/C++, JavaScript/TypeScript, Kotlin, C#, R, MATLAB

Backend/APIs: FastAPI, Spring Boot, Flask, Django, REST-APIs, AuthN/AuthZ, JWT, Hibernate/ORM

Daten & Datenbanken: MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server, MongoDB, SQLite, PL/SQL, Elasticsearch

Machine Learning: Scikit-learn, PyTorch, TensorFlow, NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn

Softwareentwicklung/Tools: React, Angular, Microservices, LLM-APIs, RAG, Git, GitHub Actions, CI/CD, Docker, Kubernetes, Maven, Gradle, npm, JUnit, Postman, Selenium, OCR, YAML, Figma

Qualität/Performance: Softwaretests, Unit-, Integrations- und Regressionstests, statische und dynamische Codeanalyse, Call-Graph-Konstruktion, Performance-Optimierung, Profiling, VisualVM, abstrakte Syntaxbäume

Entwicklungsprozesse: GitHub, GitLab, Jira, Bitbucket, Confluence, Trello, agile Workflows, UML, EER-Modellierung